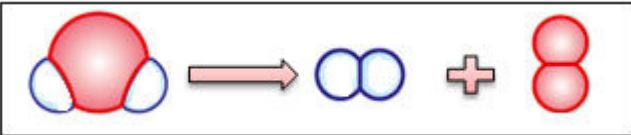
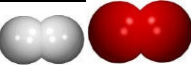
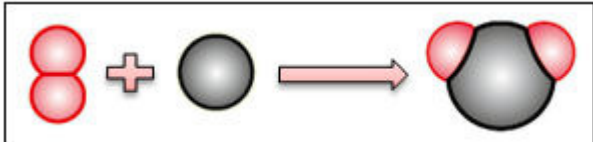
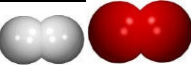
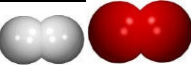


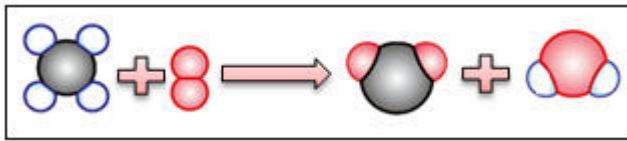
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	معادلة التفاعل الكيميائي	4 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.
مركبات الكفاءة	يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
مؤشرات التقويم	يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة . يحترم قواعد الأمن المخبري
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة في تطبيق قواعد كتابة المعادلة الكيميائية و موازنتها. صعوبة تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي ، تجربة التحليل الكهربائي المنجزة سابقا، رسومات توضيحية. أمثلة من الواقع.

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ																					
يقرا الوضعية و يقدم الفرضيات. يجسد التحليل الكهربائي للماء.  يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحوّل الكيميائي يستعمل جدولا للتعبير عن التحوّل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية. <table><tr><th>التحليل الكهربائي للماء</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل</th></tr><tr><td>عيانيا (بالأنواع الكيميائية)</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين و غاز الاكسجين</td></tr><tr><td>مجهرية (بالأفراد الكيميائية)</td><td>H₂O</td><td>H₂ + O₂</td></tr><tr><td>النموذج الجزيئي</td><td></td><td></td></tr><tr><td>نوع الذرات وعددها</td><td>H : 2 O : 1</td><td>H : 2 O : 2</td></tr><tr><td>الحالة الفيزيائية</td><td>سائل (l)</td><td>غاز+غاز</td></tr><tr><td>المعادلة الكيميائية</td><td>H₂O(l) →</td><td>H₂(g) +O₂(g)</td></tr></table> يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي يجسد احتراق الكربون. 	التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين و غاز الاكسجين	مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂	النموذج الجزيئي			نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2	الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز+غاز	المعادلة الكيميائية	H ₂ O(l) →	H ₂ (g) +O ₂ (g)	وضعية جزئية درست سابقا نمذجة التحوّل الكيميائي بتفاعل كيميائي. - عبّر عن هذا التفاعل الكيميائي بطريقة بسيطة. 1 – كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء نشاط: باستعمال العجينة نجسد التحوّل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء مع احترام خواص النموذج الجزيئي. الملاحظة • نوع الذرات محفوظ خلال التفاعل الكيميائي . • عدد ذرات النواتج لا يساوي عدد ذرات المتفاعلات .ومنه مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق. التفسير (ملاً الجدول) كتابة المعادلة وموازنتها $2\text{H}_2\text{O} (\text{l}) \longrightarrow 2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ إرساء للموارد المعرفية • ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية بحيث يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة وفي طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة مع ابراز الحالة الفيزيائية • نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (نوع وعدد الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تسمى معاملات ستوكيومترية وهي أعداد طبيعية تكون أبسط ما يمكن. 2- كتابة و موازنة معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم و الفحوم الهيدروجينية احتراق الكربون نشاط: باستعمال العجينة نجسد التحوّل الكيميائي لاحتراق الكربون مع احترام خواص النموذج الجزيئي. الملاحظة: نلاحظ ان عدد ذرات الكربون (C) هو نفسه في طرفي المعادلة كما ان عدد ذرات الاكسجين (O) هو نفسه في طرفي المعادلة ، فنقول ان المعادلة موزونة.
التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل																				
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الهيدروجين و غاز الاكسجين																				
مجهرية (بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	H ₂ + O ₂																				
النموذج الجزيئي																						
نوع الذرات وعددها	H : 2 O : 1	H : 2 O : 2																				
الحالة الفيزيائية	سائل (l)	غاز+غاز																				
المعادلة الكيميائية	H ₂ O(l) →	H ₂ (g) +O ₂ (g)																				

إحتراق الفحم	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الكربون + غاز الاكسجين	غاز ثاني اكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C + O_2$	CO_2
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C: 1 O: 2	C: 1 O: 2
الحالة الفيزيائية	غاز (g) + (s)	غاز (g)
المعادلة الكيميائية	$C + O_2 \rightarrow CO_2 (g)$	

يُجسد الاحتراق التام لغاز الميثان



يُملا الجدول

إحتراق غاز الميثان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان + غاز الاكسجين	غاز ثاني اكسيد الكربون + الماء
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	$CO_2 + H_2O$
النموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C: 1 H: 4 O: 2	C: 1 H: 2 O: 3
الحالة الفيزيائية	غاز + غاز	غاز + سائل
المعادلة الكيميائية	$CH_4 (g) + O_2 (g) \rightarrow CO_2 (g) + H_2O (l)$	

يكتب معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق التام لغاز الميثان



يتدرب على موازنة
المزيد من المعادلات
الكيميائية

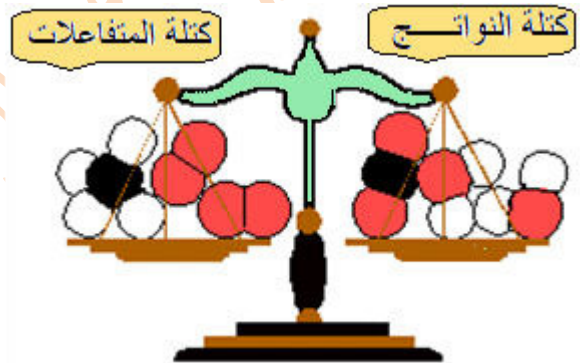


الاحتراق التام لغاز الميثان

نشاط: باستعمال العجينة نجسد التحول الكيميائي لاحتراق غاز الميثان ، بوجود وفرة من غاز الاكسجين مع احترام خواص النموذج الجزيئي.

الملاحظات

ان احتراق غاز الميثان في غاز الاكسجين ينتج غاز ثاني اكسيد الكربون والماء.
عدد ذرات ليس نفسه في طرفي المعادلة لذلك مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق ونقول ان المعادلة ليست موزونة



الخلاصة: موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا و نوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

3- التدرب على موازنة معادلات كيميائية

وازن المعادلات التالية



موازنة المعادلات

